



www.revistaingenieria.uda.cl



Using transfer learning model for brain tumor detection

Fernando H. A. M. Neto¹, Ricardo F. Rocha¹, Paulo H. Ferreira¹, Rodney Fonseca¹, Edleide Brito¹, Alisson S. Silva², Michele M. Sacramento³, and Camila X. S. P. Pinheiro⁴

¹Department of Statistics, IME, Federal University of Bahia, Av. Milton Santos s/n, Campus de Ondina, CEP: 40.170-110, Salvador, BA, Brazil; *fernando.humberto@ufba.br*, *ricardo8610@gmail.com*, *paulohenri@ufba.br*, *rodneyfonseca@ufba.br*, *edbrito@ufba.br*.

²Department of Construction and Structures, Polytechnic School, Federal University of Bahia, Rua Prof. Aristides Novis nº 02, Federação, CEP: 40.210-630, Salvador, BA, Brazil; *so.alisson@hotmail.com*.

³Department of Applied Mathematics and Statistics, ICMC, University of São Paulo, Av. Trabalhador São Carlsense nº 400, CEP: 13.566-590, São Carlos, SP, Brazil; *michele_macielsacramento@hotmail.com*.

⁴Department of Statistics, Institute of Exact Science, Federal University of Amazonas, Av. General Rodrigo Octavio Jordão Ramos - Coroado, CEP: 69.067-005, Manaus, AM, Brazil; *camila.sapeizoto@gmail.com*.

RESUMEN

Este trabajo investiga el uso de redes neuronales convolucionales y técnicas de aprendizaje por transferencia para clasificar imágenes de rayos X del cerebro, con especial atención a la detección de tumores. La base de datos utilizada contiene 253 imágenes de resonancia magnética, de las cuales 155 muestran tumores. La metodología incluyó el preprocesamiento de imágenes, como el recorte de bordes y la ecualización de histogramas, seguido del entrenamiento de un modelo VGG-16 previamente entrenado. Los resultados demostraron una exactitud del 93,35% en entrenamiento, lo que pone de relieve la eficacia del enfoque.

Palabras claves: CNN; Computación Visual; Transferencia de Aprendizaje; Tumor; VGG-16.

ABSTRACT

This work investigates using Convolutional Neural Networks and transfer learning techniques to classify brain X-ray images, focusing on tumor detection. The dataset contains 253 magnetic resonance images, of which 155 show tumors. The methodology included image preprocessing, such as edge cropping and histogram equalization, and training a pre-trained VGG-16 model. The results showed an accuracy of 93.35% in training, highlighting the approach's effectiveness.

Keywords: CNN; Computer Vision; Transfer Learning; Tumor; VGG-16.

1 Introduction

According to Pinho Costa et al. (2024), cancer is a term that encompasses more than 100 diseases, all characterized by the uncontrolled growth of cells that invade tissues and organs. The National Cancer Institute (INCA 2024a) states that these cells have an accelerated and usually aggressive division process, resulting in the formation of tumors. The

origin of the affected cells defines different types of cancer. For example, when cancer originates in tissues such as the skin or mucous membranes, it is classified as carcinoma. In contrast, it is called sarcoma when it arises in bones, muscles, or cartilage (INCA 2024b).

In 2022, approximately 18 million new cancer cases were diagnosed worldwide, of which around 322,000 were brain cancer, resulting in approxi-

Comprovante do artigo Sigmae 2025 - página inicial

Categoria: Artigos

Regra: 2.9 - 15 pontos por publicação

Pontos lançados: 15.00

ISSN: 2317-0840

Ensemble of learning transfer models with GAN for data augmentation: Application to skin cancer detection

Fernando Humberto de Almeida Moraes Neto^{1†}, Adriano Kamimura Suzuki¹, Francisco Louzada Neto¹, Ricardo Rocha², Hellen Oliveira da Paz².¹Universidade de São Paulo; Instituto de Ciências Exatas; Departamento de Estatística; São Carlos-SP, Brasil.²Universidade Federal da Bahia; Instituto de Matemática e Estatística; Departamento de Estatística; Salvador-BA, Brasil.

Abstract: Deep Learning models typically require large datasets to achieve high performance, which can be challenging when applied to medical data due to the difficulty in acquiring sufficient observations, particularly when the data is imbalanced between categories like pathological and normal cases. To address this, approaches like transfer learning, ensemble methods, and data augmentation through Generative Adversarial Networks (GANs) can be utilized to improve classification tasks on small datasets. In situations with imbalanced data, resampling techniques are also crucial. This research combines transfer learning with resampling methods to boost the prediction accuracy of minority class samples in small, imbalanced datasets. Additionally, techniques like data retracing and GAN-based augmentation are applied. The dataset used includes small, imbalanced images of skin cancer, aimed at classifying them as malignant or benign. The findings reveal that models using resampling techniques achieve better results, while those without resampling underperform. This underscores the benefit of resampling in enhancing prediction, particularly for the minority class. Furthermore, using GANs for data augmentation improves model performance over those that do not incorporate this technique.

Keywords: Convolutional Neural Network; Transfer Learning; Ensemble; Data augmentation.

Introduction

Convolutional Neural Networks (CNN) are models used to analyze images. But the performance of these models can be affected by the number of observations, for example when there are few observations available for training these models. These models require a large amount of data to perform well.

Several studies have been carried out with the aim of solving this problem. For example, Nanni et al. (2022) *et al* present an ensemble with several activation functions for image classification tasks with small data sets. Additionally, Saravanan et al. (2022) uses data augmentation to augment the observations from the database used of brain tumors. Another widely used approach is the use of transfer learning models, for example, Ju et al. (2022) propose a transfer learning model to be used in a small database to identify defects in images.

Another approach that can be used as data augmentation is the generation of synthetic data through Generative Adversarial Network (GAN), according to Chen et al. (2022) synthetic medical images coming from a GAN can be used to supply the small number of images that make up the most diverse medical image banks. Anjos et al. (2020) uses GAN to generate synthetic data and after generation uses the data to diagnose lung cancer.

Recently models involving combinations of transfer learning models have been proposed, Zheng et al. (2022) proposed a model using an Ensemble of Transfer Learning Models (ETCNN) to classify mammography images, the authors also used data augmentation in the training set. Vallabhajosyula et al. (2022) created an automatic detection model for detecting plant diseases, using transfer models and using data augmentation in the training set.

[†]Corresponding author: moraesfernando.mat@gmail.com

Manuscript received: 26/12/2024; Revised: 09/06/2025; Accepted: 02/07/2025

Received 19 April 2026, accepted 6 May 2026, date of publication 12 May 2026, date of current version 20 May 2026.

Digital Object Identifier 10.1109/ACCESS.2026.3692474

 RESEARCH ARTICLE

Addressing Data Imbalance in Medical Imaging: A Simulation Study Using Ensemble Transfer Learning for Skin Cancer Detection

RICARDO F. ROCHA¹, FERNANDO H. A. MORAES NETO², PAULO H. FERREIRA¹,
HELLEN O. PAZ¹, ADRIANO K. SUZUKI³, AND FRANCISCO LOUZADA³

¹Department of Statistics, Federal University of Bahia, Salvador, Bahia 40170-110, Brazil

²Department of Statistics, Federal University of Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso 78060-900, Brazil

³Department of Applied Mathematics and Statistics, University of São Paulo, São Carlos, São Paulo 13566-590, Brazil

Corresponding author: Paulo H. Ferreira (paulohenri@ufba.br)

This work was supported by the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES) and Ministry of Science, Technology, Innovation, and Communication of Brazil through the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq). The work of Paulo H. Ferreira and Adriano K. Suzuki was supported by CNPq under Grants 307221/2022-9 and 302620/2022-2. The work of Francisco Louzada was supported by CNPq under Grant 308849/2021-3.

ABSTRACT Data imbalance is a critical challenge in classification tasks, especially in the medical field, where accurate disease identification is essential. This study investigates the impact of imbalance in medical image datasets and proposes the use of transfer learning models combined with resampling and data augmentation to improve skin tumor detection. Images from ISIC (International Skin Imaging Collaboration) 2016, 2017, and 2018 were used, and simulations were performed varying the proportion of the minority class between 10% and 50%, considering data augmentation and resampling; we used a threshold-based ensemble of 13 convolutional neural network models. We evaluated the performance of combinations with standardized metrics, placing emphasis on the F_2 -score. The results show that individual models have difficulty identifying malignant tumors when the imbalance is higher (10% malignant and 90% benign samples). However, the use of resampling and data augmentation and ensemble improves the outcome of these models to predict the malignant class. We conclude that the combination of these techniques is effective in dealing with imbalance, providing improvements in predictive performance.

INDEX TERMS Computer vision, convolutional neural network, ensemble, F_2 -score, skin lesion.



Universidade Federal da Bahia

**PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E CULTURA
CONTEMPORÂNEA (POSCOM)**

ATA Nº 1

Ata da sessão pública do Colegiado do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E CULTURA CONTEMPORÂNEA (POSCOM), realizada em 17/12/2025 para procedimento de defesa da Dissertação de MESTRADO EM COMUNICAÇÃO E CULTURA CONTEMPORÂNEAS no. 1, área de concentração Comunicação e Cultura Contemporâneas, do candidato NILSON DOS SANTOS SOARES, de matrícula 2024114029, intitulada Plataformização dos corinhos de fogo: processos de midiaticização e arranjos sógnicos no Youtube e no Kwai. Às 14:00 do citado dia, na Faculdade de Comunicação, foi aberta a sessão pelo presidente da banca examinadora, Prof. Dr. TARCISIO DE SA CARDOSO, que apresentou os outros membros da banca: Prof. Dr. GIOVANDRO MARCUS FERREIRA e Prof. Dr. RICARDO FERREIRA DA ROCHA. Em seguida foram esclarecidos os procedimentos pelo presidente, que passou a palavra ao examinado para apresentação do trabalho de Mestrado. Ao final da apresentação, passou-se à arguição por parte da banca, a qual, em seguida, reuniu-se para a elaboração do parecer. No seu retorno, foi lido o parecer final a respeito do trabalho apresentado pelo candidato, tendo a banca examinadora aprovado o trabalho apresentado, sendo esta aprovação um requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre. Em seguida, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelo presidente da banca, tendo sido, logo a seguir, lavrada a presente ata, abaixo assinada por todos os membros da banca.

Dr. RICARDO FERREIRA DA ROCHA, UFBA

Examinador Externo ao Programa

Dr. GIOVANDRO MARCUS FERREIRA, UFBA

Examinador Interno

Dr. TARCISIO DE SA CARDOSO, UFBA

Presidente

NILSON DOS SANTOS SOARES

Mestrando(a)



Universidade Federal da Bahia

**PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E CULTURA
CONTEMPORÂNEA (POSCOM)**

FOLHA DE CORREÇÕES

ATA Nº 1

Autor(a): NILSON DOS SANTOS SOARES

Título: Plataformização dos corinhos de fogo: processos de midiatização e arranjos sógnicos no Youtube e no Kwai

Banca examinadora:

Prof(a). RICARDO FERREIRA DA ROCHA Examinador Externo ao Programa

Prof(a). GIOVANDRO MARCUS FERREIRA Examinador Interno

Prof(a). TARCISIO DE SA CARDOSO Presidente

Os itens abaixo deverão ser modificados, conforme sugestão da banca

1. ☐ INTRODUÇÃO
2. ☐ REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3. ☐ METODOLOGIA
4. ☐ RESULTADOS OBTIDOS
5. ☐ CONCLUSÕES

COMENTÁRIOS GERAIS:

Declaro, para fins de homologação, que as modificações, sugeridas pela banca examinadora, acima mencionada, foram cumpridas integralmente.

Prof(a). TARCISIO DE SA CARDOSO

Orientador(a)



Ata da sessão pública do Colegiado do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (PGCOMP), realizada em 05/06/2025 para procedimento de defesa da Dissertação de MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO no. 193, área de concentração Ciência da Computação, do(a) candidato(a) CLEITON OTAVIO DA EXALTAÇÃO ROCHA, de matrícula 2023103693, intitulada Detecção de empresas potencialmente não confiáveis por meio de extratos de compras governamentais: uma aplicação com modelos de linguagem natural. Às 14:00 do citado dia, <https://conferenciaweb.rnp.br/sala/gecynalda-soares-da-silva-gomes>, foi aberta a sessão pelo(a) presidente da banca examinadora Prof^a. Dra. GECYNALDA SOARES DA SILVA GOMES que apresentou os outros membros da banca: Prof. Dr. MARLO VIEIRA DOS SANTOS E SOUZA e Prof. Dr. RICARDO FERREIRA DA ROCHA. Em seguida foram esclarecidos os procedimentos pelo(a) presidente que passou a palavra ao(à) examinado(a) para apresentação do trabalho de Mestrado. Ao final da apresentação, passou-se à arguição por parte da banca, a qual, em seguida, reuniu-se para a elaboração do parecer. No seu retorno, foi lido o parecer final a respeito do trabalho apresentado pelo(a) candidato(a), tendo a banca examinadora aprovado o trabalho apresentado, sendo esta aprovação um requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre. Em seguida, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelo(a) presidente da banca, tendo sido, logo a seguir, lavrada a presente ata, abaixo assinada por todos os membros da banca.

Dr. RICARDO FERREIRA DA ROCHA, UFBA

Examinador Externo ao Programa

Dr. MARLO VIEIRA DOS SANTOS E SOUZA, UFBA

Examinador Interno

Dra. GECYNALDA SOARES DA SILVA GOMES, UFBA

Presidente

CLEITON OTAVIO DA EXALTAÇÃO ROCHA

Mestrando(a)



Universidade Federal da Bahia

**PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
(PGCOMP)**

FOLHA DE CORREÇÕES

ATA Nº 193

Autor(a): CLEITON OTAVIO DA EXALTAÇÃO ROCHA

Título: Detecção de empresas potencialmente não confiáveis por meio de extratos de compras governamentais: uma aplicação com modelos de linguagem natural

Banca examinadora:

Prof(a). RICARDO FERREIRA DA ROCHA Examinador Externo ao
Programa

Prof(a). MARLO VIEIRA DOS SANTOS E SOUZA Examinador Interno

Prof(a). GECYNALDA SOARES DA SILVA GOMES Presidente

Os itens abaixo deverão ser modificados, conforme sugestão da banca

1. ☐ INTRODUÇÃO
2. ☐ REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3. ☐ METODOLOGIA
4. ☐ RESULTADOS OBTIDOS
5. ☐ CONCLUSÕES

COMENTÁRIOS GERAIS:

Declaro, para fins de homologação, que as modificações, sugeridas pela banca examinadora, acima mencionada, foram cumpridas integralmente.

Prof(a). GECYNALDA SOARES DA SILVA GOMES

Orientador(a)